

Resultados — Seleção de Modelos (Dataset IRIS)

Método de busca: RandomizedSearchCV (Busca Aleatória, `n_iter=100`, `cv=5`, `scoring='accuracy'`)
Divisão dos dados: 80% treino (120 amostras) / 20% teste (30 amostras), estratificado
Métricas no teste: Acurácia, Precisão (macro) e Recall (macro)

Tabela Comparativa

#	Modelo	Acurácia	Precisão	Recall
🏆 1	Regressão Logística	1.0000	1.0000	1.0000
🏆 1	SVM	1.0000	1.0000	1.0000
3	K-NN	0.9667	0.9697	0.9667
3	Naive Bayes	0.9667	0.9697	0.9667
3	Rede Neural (MLP)	0.9667	0.9697	0.9667
6	Árvore de Decisão	0.9333	0.9333	0.9333

Resultados por Modelo

1. K-NN

Hiperparâmetro	Melhor valor	
<code>n_neighbors</code>	6	
Métrica	CV (treino)	Teste
Acurácia	0.9833	0.9667
Precisão	—	0.9697
Recall	—	0.9667

2. Naive Bayes

Sem hiperparâmetros para tunar.

Métrica	Teste
Acurácia	0.9667
Precisão	0.9697
Recall	0.9667

3. Regressão Logística

Hiperparâmetro	Melhor valor	
C	3.745×10^7	
Métrica	CV (treino)	Teste
Acurácia	0.9750	1.0000
Precisão	—	1.0000
Recall	—	1.0000

4. Árvore de Decisão

Hiperparâmetro	Melhor valor	
max_depth	277	
max_leaf_nodes	162	
min_samples_leaf	0.3042	
min_samples_split	0.5248	
Métrica	CV (treino)	Teste
Acurácia	0.9417	0.9333
Precisão	—	0.9333
Recall	—	0.9333

5. Rede Neural (MLP)

Hiperparâmetro	Melhor valor	
hidden_layer_sizes	(54,)	
activation	logistic	
learning_rate_init	0.0595	
max_iter	957	
momentum	0.6121	
early_stopping	True (fixo)	
Métrica	CV (treino)	Teste
Acurácia	0.9750	0.9667
Precisão	—	0.9697
Recall	—	0.9667

Nota: alguns candidatos durante a busca não convergiram (`ConvergenceWarning`) devido a `max_iter` muito baixo sorteado aleatoriamente. O melhor modelo selecionado usou `max_iter=957` e convergiu normalmente.

6. SVM

Hiperparâmetro	Melhor valor
<code>kernel</code>	rbf
<code>C</code>	2.520×10^4
<code>gamma</code>	1.124×10^{-5}
<code>degree</code>	2

Métrica	CV (treino)	Teste
Acurácia	0.9833	1.0000
Precisão	—	1.0000
Recall	—	1.0000

Conclusão

Os modelos **Regressão Logística** e **SVM** obtiveram acurácia perfeita (100%) no conjunto de teste, sendo os melhores modelos para o dataset IRIS nesta execução. A **Árvore de Decisão** teve o pior desempenho (93,33%), possivelmente por restrições impostas pelos valores de `min_samples_split` e `min_samples_leaf` sorteados.